

Gehirn mesh

hintester Punkt
im Hirn

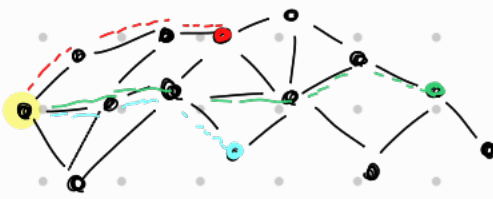
= Occipitalpol = Foveal-Punkt

- der Punkt im Hirn das Zentrum des Sichtfeldes abbildet, also der Punkt das am schärfsten sieht (Fovea)
- aus fMRI Messungen bekannt.

→ nutzen wir hinteren Teil des Gehirns, visuellen Kortex als **Ausschnitt**

→ Mesh kommt aus MRI Scans von menschlichen Gehirnen.

- Messen für jeden Knoten wie weit es vom **Fovea Punkt** entfernt ist.



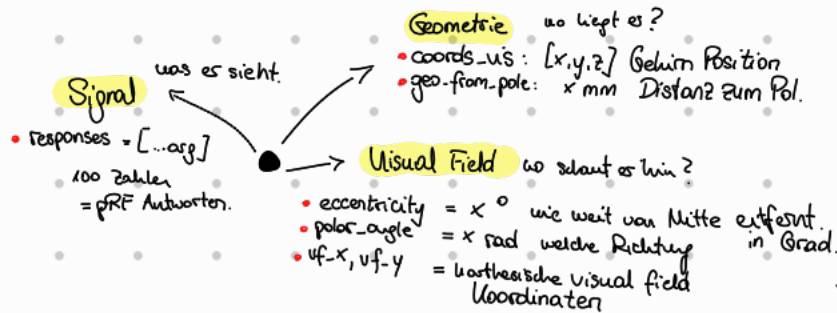
→ want direkter Luftlinien Weg sondern Weg **entlang der Gehirnoberfläche**

→ nutzen dafür Dijkstra → kürzester Weg von Knoten zu Knoten entlang der Kanten

→ Kantengewichte sind mm Abstände der Knoten die sie verbinden!

→ ergibt für jeden Knoten eine Zahl wie weit es von Fovea entfernt ist.

→ Was steckt in jedem Knoten?



GNN bekommt uns das Signal + edge_attributes und soll Visual Field Infos predicten.

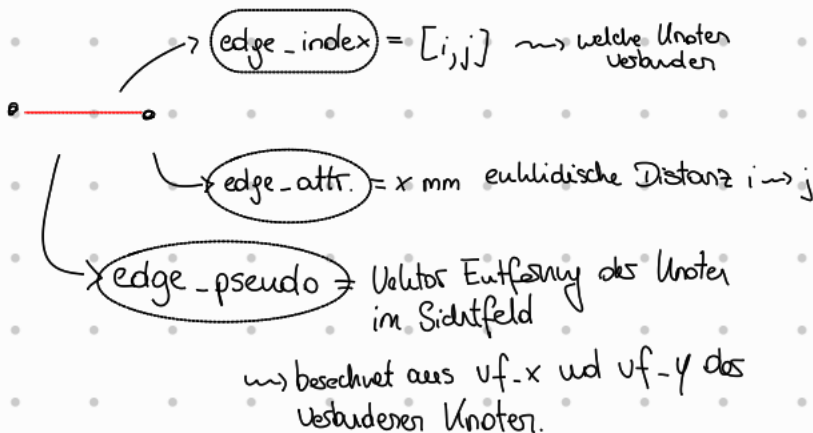
(optional noch edge_pseudo als Input?)

- **geo_from_pole** bekommen wir von Dijkstra

$$\text{eccentricity} = \exp(\text{geo-from-pole}/15) - 1.6 \quad (\text{Schwarz 1980})$$

← Cowey & Rolls 1974

→ Was steckt in jeder Kante?



„hypothetische“ Distanzen können aktuell überlappen in **edge_attribute** rein und damit auch in **geo-from-pole**

→ aktuell wir als Annäherung: an echte nicht eukl. Distanz in einem Raum.

edge attr: $d_{\text{hyp}} = (2\sqrt{k}) \cdot \arcsin(\sqrt{k/2} \cdot d_{\text{euc}})$

edge pseudo: transformieren genauso Länge d. Vektors, behalten Richtung bei.

→ Wie bekommen wir das pRF Signal in die Knoten?

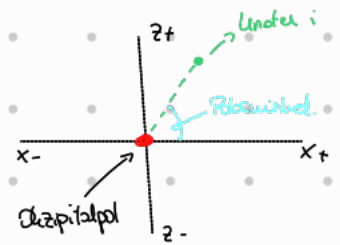
• vf_x | vf_y des Knoten bekommen wir durch:

1) Polswinkel:

• eccentricity → wie weit ist Knoten vom Zentrum des Sichtfeldes in Grad.

$$\begin{aligned} dx &= \text{coords}[i].x - \text{coords}[\text{occipital}].x \\ dz &= \text{coords}[i].z - \text{coords}[\text{occipital}].z \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} dx &= \text{coords}[i].x - \text{coords}[\text{occipital}].x \\ dz &= \text{coords}[i].z - \text{coords}[\text{occipital}].z \end{aligned}} \right\} \text{Abstände im Gehirn.}$$

$$\text{polar_angle}[i] = \arctan2(dz, dx) \quad \begin{aligned} &\rightarrow \text{in welche Richtung zeigt Knoten} \\ &\quad \text{; vom Pol aus.} \\ &\rightarrow \text{Winkel wird als Sichtfeld Richtung} \\ &\quad \text{interpretiert.} \end{aligned}$$



• Weil x-z Ebene des Gehirns grob mit dem Sichtfeld übereinstimmt entspricht das auch grob der Richtung im Sichtfeld (Sereno et al., 1995)

2) Polswinkel → Kartesische

$$\begin{aligned} vf_x[i] &= \text{eccentricity}[i] \cdot \cos(\text{polar_angle}[i]) \\ vf_y[i] &= \text{eccentricity}[i] \cdot \sin(\text{polar_angle}[i]) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} vf_x[i] &= \text{eccentricity}[i] \cdot \cos(\text{polar_angle}[i]) \\ vf_y[i] &= \text{eccentricity}[i] \cdot \sin(\text{polar_angle}[i]) \end{aligned}} \right\} \text{Winkel Entfernung} \\ &\quad \text{vom Fovea Punkt} \\ &\quad \text{eines Knoten im Sichtfeld.}$$

• Platzieren 100 zufällige Stimuli im Sichtfeld

→ für jeden Stimulus berechnen wir die Reaktion jedes Knoten.

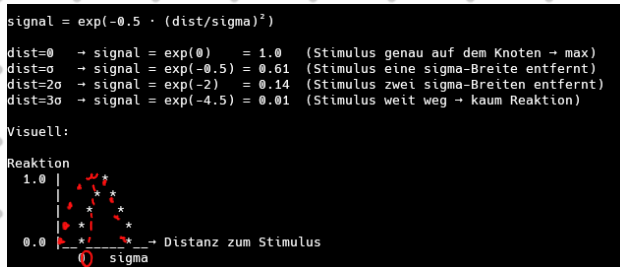
$$\text{dist} = \sqrt{(vf_x - \text{stim}_x)^2} + \sqrt{(vf_y - \text{stim}_y)^2} \quad \rightarrow \text{Abstand zw. Knoten und Stimulus in Grad.}$$

$$\text{sigma} = 0.2 + 0.4 \cdot \text{eccentricity}$$

→ wie groß ist das Empfangsfeld?
Radknoten reagieren auf einen größeren Bereich und sind unerschöpf.

→ Hasuey & Baumlin 2011 figure 4A. approximiert.

$$\text{signal} = \exp(-0.5 \cdot (\text{dist}/\text{sigma})^2) \quad \rightarrow \text{Normalverteilungssampling des Signals.}$$



→ je weiter weg Stimulus, desto kleiner das Signal
→ maximal wenn genau an der Stelle des Stimulus.

Datz bekannt: pro Knoten 100 Zahlen → Reaktionen $[0,1]$ auf Stimuli

Soll predicten Polswinkel, Eccentricity.